



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

Студент: Диваев Александр Николаевич, ИУ7-62Б
Руководитель: Мальцева Диана Юрьевна

Москва, 2026 г.

Цель и задачи

Целью данной работы является разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ существующих решений;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных;
- спроектировать ролевую модель на уровне приложения;
- выбрать СУБД для реализации разрабатываемой базы данных;
- спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемому приложению;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- описать методы тестирования разработанной функциональности и разработать тесты для проверки корректности работы приложения;
- исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

Результаты анализа предметной области

Инструмент	Основное назначение	Модель данных	Метод выявления проблем	Анализ влияния
ITRS Geneos	Контроль состояния серверов и приложений в реальном времени.	Иерархическая	Реактивный. Сравнение текущих значений с пороговыми.	Ручной / Правила. Требуется настройки корреляции событий.
Prometheus + Grafana	Сбор и визуализация метрик, анализ трендов.	Временные ряды	Реактивный. Мониторинг, отклонений, оповещения.	Отсутствует. Показывает состояние метрик, но не моделирует зависимости сбоев.
Разрабатываемое решение	Анализ топологии инфраструктуры и моделирование отказов при проектировании.	Графовая	Проактивный. Алгоритмический анализ структуры зависимостей до развертывания.	Автоматический. Расчет каскадного эффекта на основе алгоритмов обхода графа.

Диаграмма прецедентов



Диаграмма сущность-связь реляционной БД

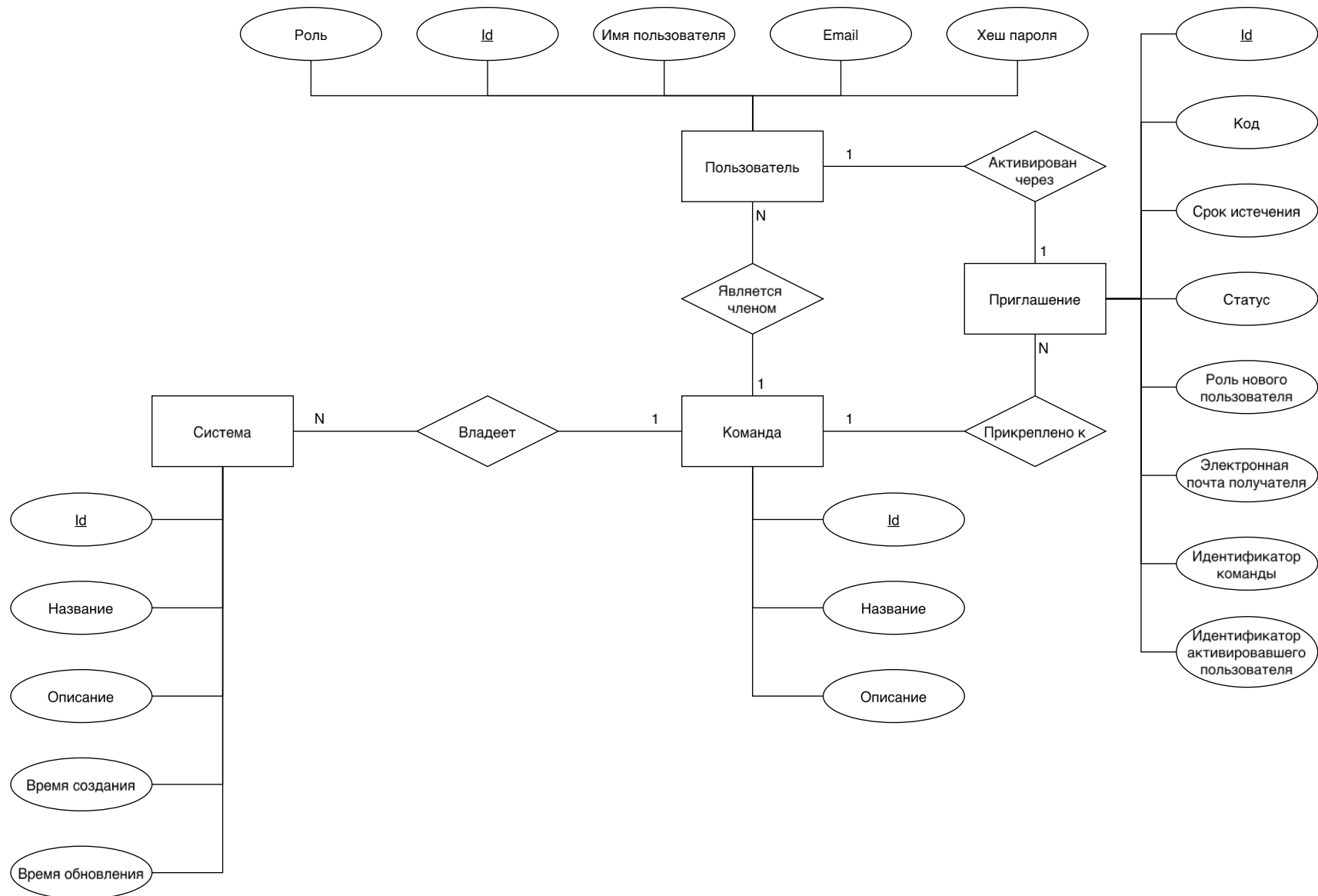


Диаграмма сущность-связь графовой БД

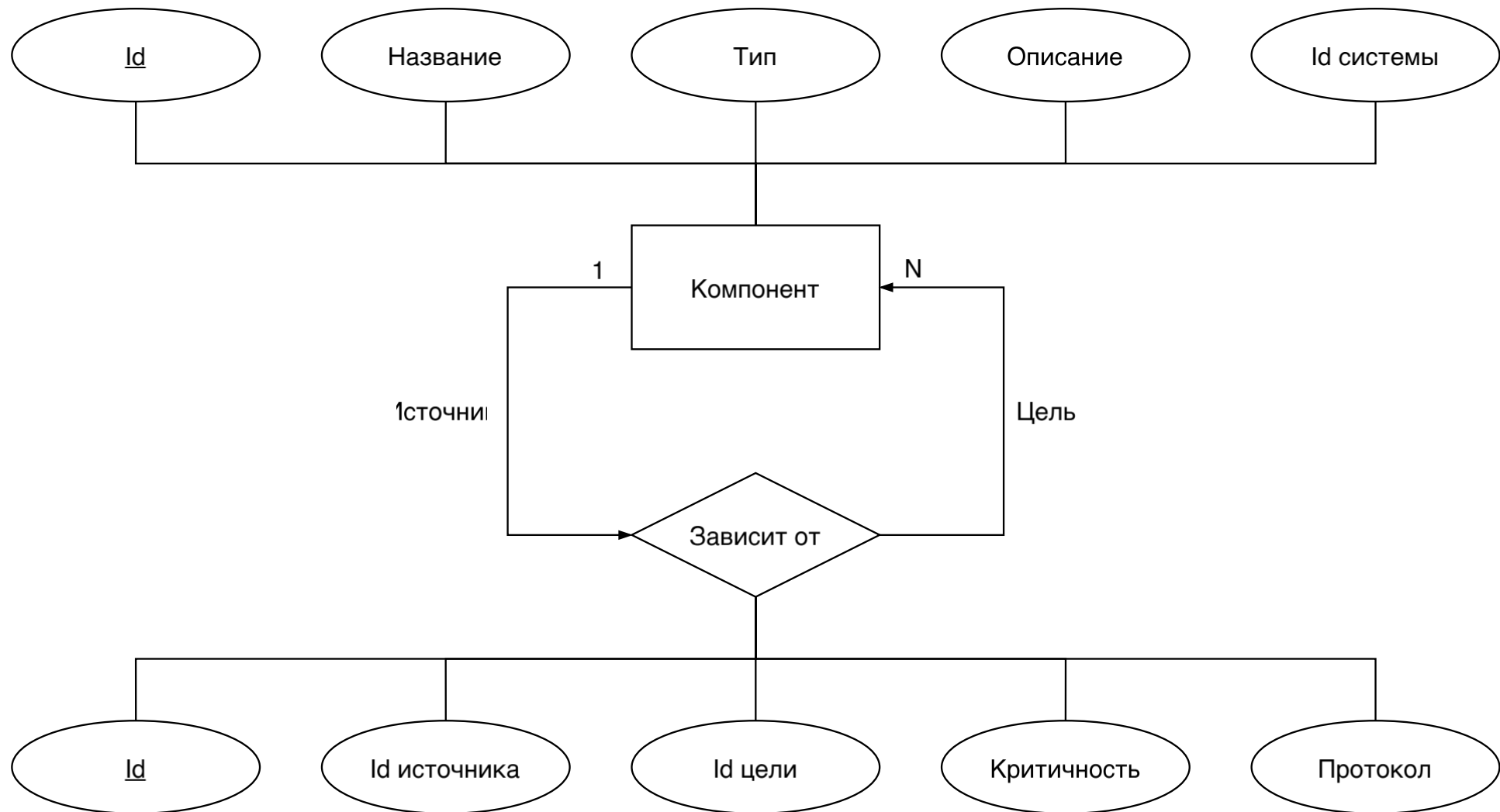
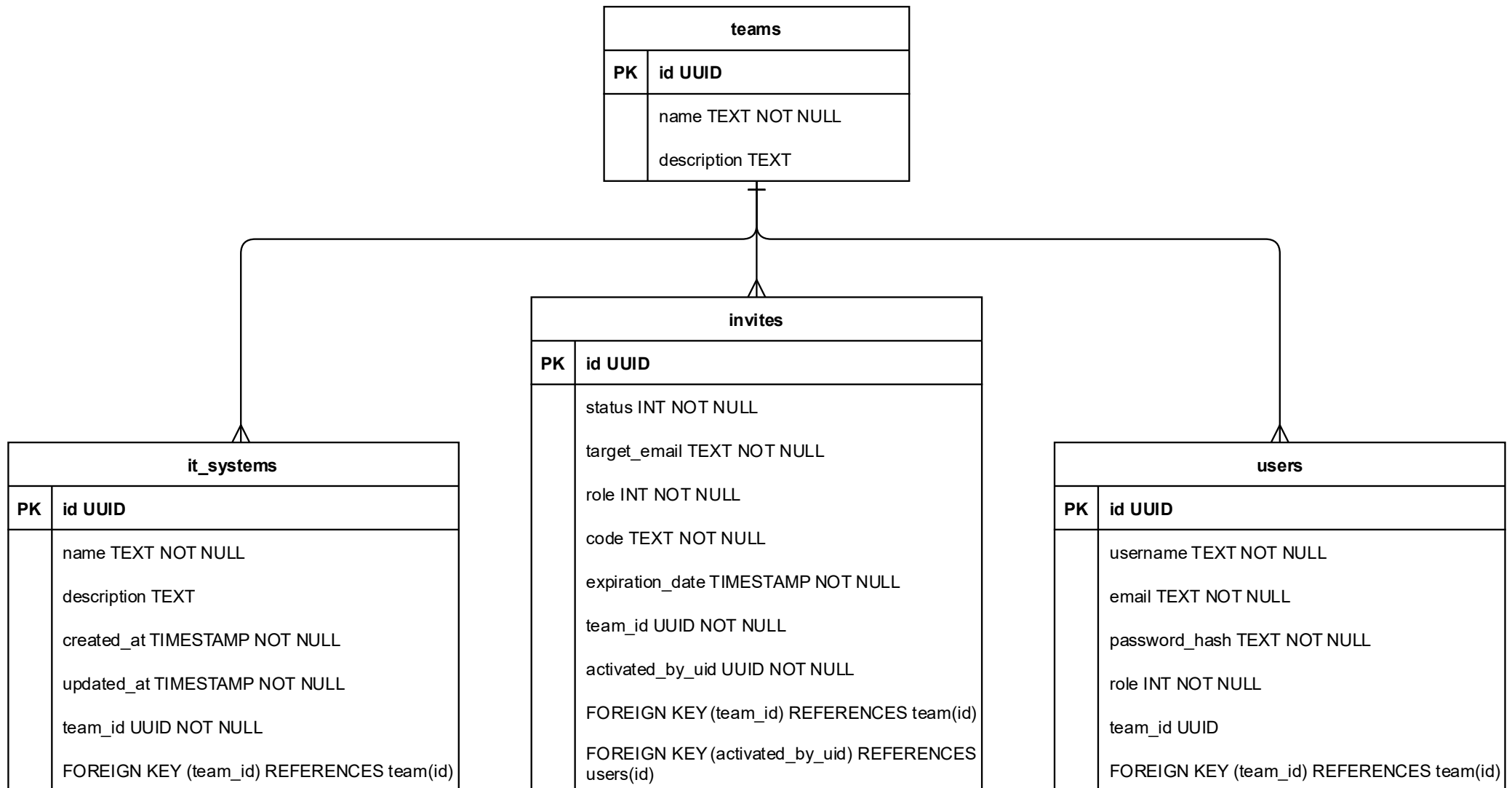


Диаграмма реляционной базы данных



Выбор реляционной СУБД

СУБД	Открытый исходный код и бесплатное распространение.	Поддержка стандарта SQL.	Кроссплатформенность и поддержка запуска в изолированных контейнерах.
PostgreSQL	Да	Да	Да
MySQL	Да	Частично	Да
Microsoft SQL Server	Нет	Да	Да
Oracle Database	Нет	Да	Да

Выбор графовой СУБД

СУБД	Нативная графовая архитектура хранения и обработки данных.	Наличие встроенной библиотеки графовых алгоритмов.	Наличие бесплатной версии
Neo4j	Да	Да	Да
ArangoDB	Нет	Нет	Да
OrientDB	Нет	Нет	Да

Средства реализации

- C# - современный объектно-ориентированный, статически типизированный язык программирования общего назначения, разработанный корпорацией Microsoft.
- .NET 10 - открытая кроссплатформенная программная платформа для создания высокопроизводительных облачных, настольных и серверных приложений.
- Entity Framework Core - полнофункциональная библиотека объектно-реляционного отображения для платформы .NET, автоматизирующая взаимодействие с реляционными базами данных.
- Neo4j.Driver - официальная клиентская библиотека для интеграции приложений на платформе .NET с графовой системой управления базами данных Neo4j.
- PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом.
- Neo4j - нативная графовая система управления базами данных, оптимизированная для работы со сложными, высокосвязными структурами и сетевыми топологиями.

Тестирование разработанного приложения

```
Analyzer.Tests net10.0 succeeded (0.7s) → bin/Debug/net10.0/Analyzer.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v3.1.4+50e68bbb8b (64-bit .NET 10.0.4)
[xUnit.net 00:00:00.12]   Discovering: Analyzer.Tests
[xUnit.net 00:00:00.20]   Discovered:   Analyzer.Tests
[xUnit.net 00:00:00.25]   Starting:    Analyzer.Tests
[xUnit.net 00:00:02.96]   Finished:    Analyzer.Tests
Analyzer.Tests test net10.0 succeeded (3.9s)

Test summary: total: 88, failed: 0, succeeded: 88, skipped: 0, duration: 3.9s
```

Результаты модульного тестирования

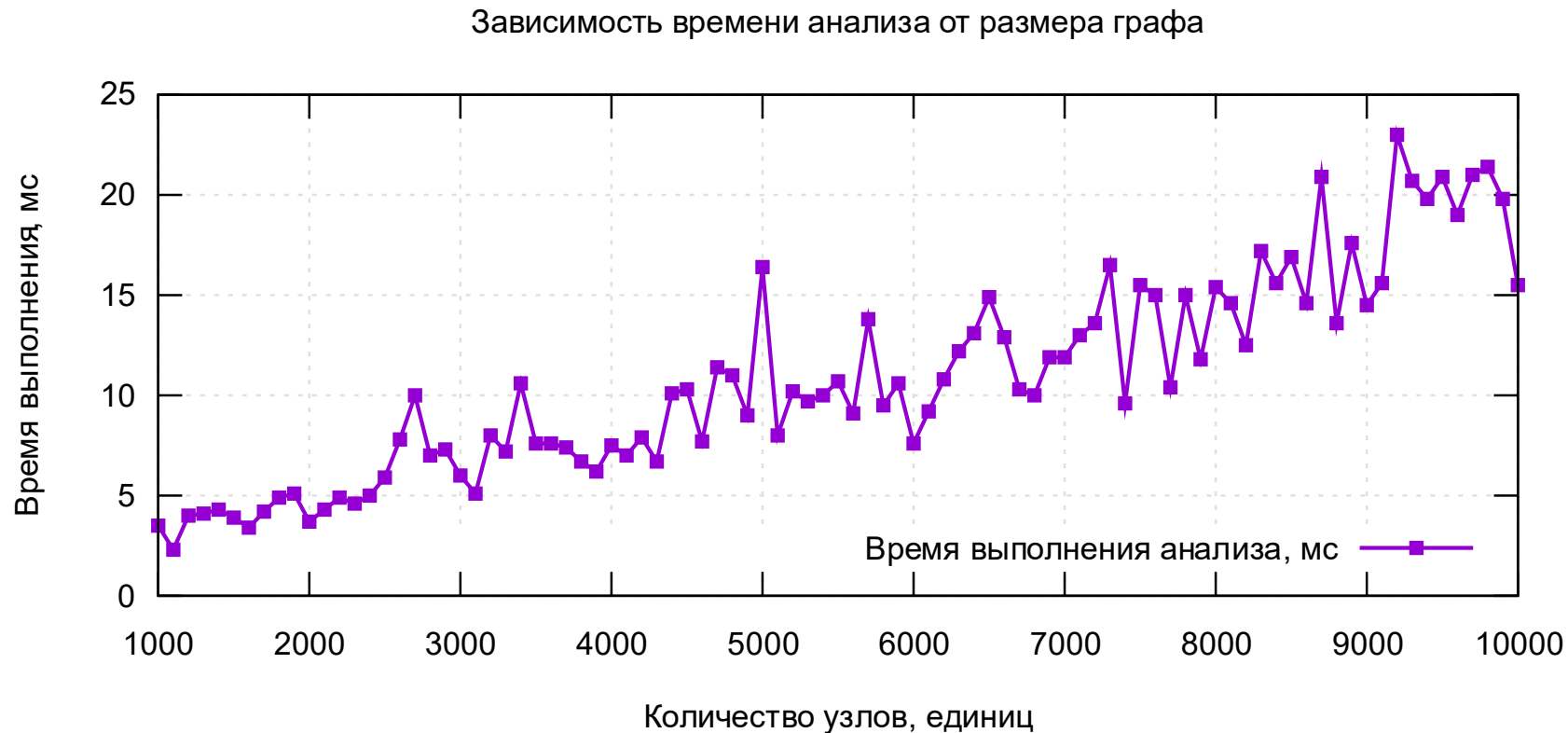
```
[xUnit.net 00:00:19.38]   Finished:    Analyzer.IntegrationTests
Analyzer.IntegrationTests test net10.0 succeeded (20.3s)

Test summary: total: 23, failed: 0, succeeded: 23, skipped: 0, duration: 20.3s
Build succeeded in 23.7s
```

Результаты интеграционного тестирования

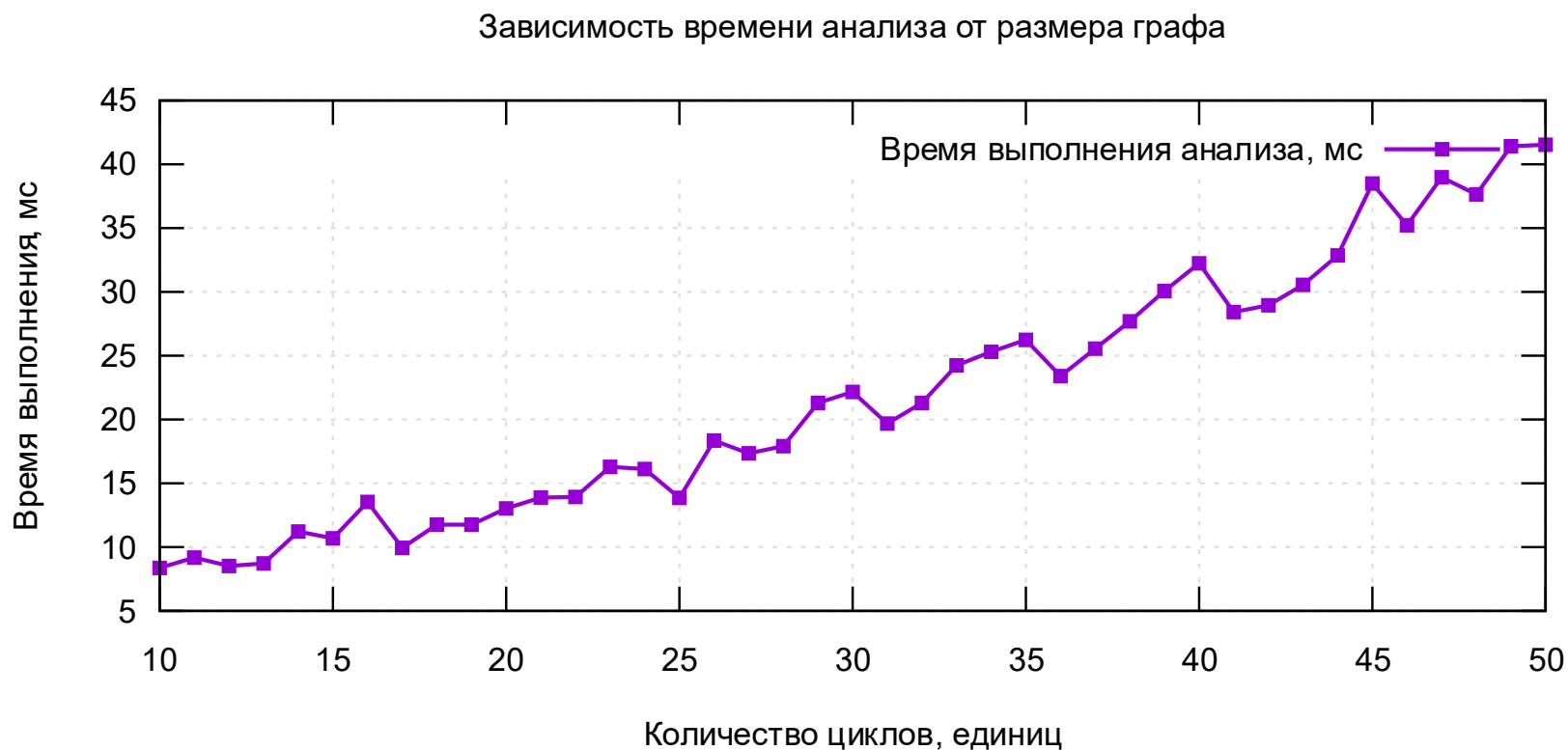
Исследование зависимости времени выполнения поиска каскадных зависимостей от количества узлов в системе

Время выполнения анализа незначительно увеличивается при росте количества узлов: при десятикратном увеличении количества узлов, время выполнения анализа выросло в 3 раза.



Исследование зависимости времени выполнения поиска циклических зависимостей от количества циклов в системе

Время выполнения анализа увеличивается при росте количества циклов: при десятикратном увеличении количества узлов, время выполнения анализа выросло в 5 раз.



Заключение

В ходе выполнения курсовой работы поставленная цель достигнута — была успешно спроектирована и разработана база данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры, а также реализовано веб-приложение, предоставляющее пользовательский интерфейс для работы с ней. Все поставленные задачи выполнены:

- проведен анализ предметной области обеспечения надежности распределенных систем, а также существующих систем мониторинга;
- сформулированы требования к системе и обоснован выбор подхода к хранению информации;
- разработана ролевая модель управления правами доступа пользователей на уровне приложения;
- спроектированы структуры реляционной базы данных и модели графа свойств;
- выбраны средства разработки: язык программирования C#, платформа .NET 10, фреймворк Entity Framework Core и расширение процедур АРОС для Neo4j;
- проведено тестирование программного обеспечения путем написания модульных и интеграционных тестов;
- проведено исследование временной эффективности разработанных алгоритмов, которое подтвердило высокую производительность и масштабируемость графовой базы данных на топологиях, содержащих до десяти тысяч узлов и десятки циклических зависимостей.